ALIDINE Houssaine

Étudiant ingénieur en Génie Mécatronique, ENSA Fès (3e année)

Recherche d'un stage de fin d'études (PFE) de 4 mois, du 1er février au 31 mai 2027. Domaine : Systèmes embarqués, IoT et vision

+212 706 541 916 | alidinehoussaine89@gmail.com
linkedin.com/in/alidine-houssaine | github.com/Alidine89
NR 160 Avenue Karama, Étage 02, Zouhour 01, Fès, Maroc

PROFIL

Étudiant en 3e année du cycle ingénieur en Génie Mécatronique à l'ENSA Fès, passionné par les systèmes embarqués. Je recherche un PFE en développement de systèmes embarqués (automobile, industrie, IoT) afin de mettre en pratique mes compétences en programmation embarquée, communication, simulation et systèmes intelligents, et de développer une expérience professionnelle concrète en milieu industriel. Curieux, rigoureux et autonome, j'aime résoudre des problèmes techniques concrets en combinant programmation embarquée, automatique et vision artificielle.

PROJETS

Détection de somnolence (IA + ESP32) : OpenCV et MediaPipe, Eye Aspect Ratio, arrêt d'un moteur DC par l'ESP32 via WiFi.

Surveillance IoT : réseau de capteurs industriels, MQTT, Node-RED, tableau de bord Grafana.

Smart Home et commande Bluetooth : capteurs gaz, flamme, PIR, relais, moteurs, servomoteurs, application MIT App Inventor, driver L298N.

Portail coulissant à code QR : commande Arduino/C++, lecture et validation du code QR, ouverture et fermeture automatiques.

Drone agricole intelligent : drone quadricoptère destiné à l'agriculture de précision, associant commande de vol, capteurs et traitement intelligent des données.

Jumeau numérique Raspberry Pi : pilotage de LED par un serveur HTTP en C (WiringPi) avec interface HTML/JS.

Asservissement visuel IBVS : contrôle d'un robot par vision (Python, OpenCV, PyBullet, ArUco).

Détection d'anomalies sur capteurs industriels : K-means et Random Forest, avec rapport technique.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stage d'application (PFA) : CTPC, Casablanca *Juillet à août 2026 (2 mois)*

Banc optimisé de dessalement de l'eau de mer par osmose inverse

- Conception de l'instrumentation et du système de commande du banc (capteurs, actionneurs, acquisition).
- Régulation PID de la pression et étude de stratégies avancées (MPC, logique floue) ; modélisation sous MATLAB/Simulink.

Stage, Taza Cap de Fès : Usinage (tournage, fraisage, mortaisage), ajustage, contrôle dimensionnel, lecture de plans, normes de sécurité. *1 mois, 2025*

Stage, Société Électricité d'Honneur, Meknès : Maintenance de moteurs électriques, rebobinage de stators et rotors, diagnostic de pannes. *2 mois, 2023/2024*

Stage, Société Ascenseurs Abounnour, Meknès : Câblage d'armoires électriques, installation et raccordement de cabines d'ascenseurs. *1 mois, 2022/2023*

FORMATION

Cycle ingénieur en Génie Mécatronique, ENSA Fès *2024 à présent*

- Enseignements : systèmes embarqués 1 et 2, système embarqué automobile et avionique, système embarqué critique, électronique numérique et microcontrôleurs, électronique analogique, traitement du signal, computer vision, data sciences et ML, automatisme et instrumentation.

DUT Génie Industriel et Maintenance, EST Meknès (mention Assez Bien) *2022 à 2024*

Baccalauréat scientifique, série C, Madrassat-l-Imane, Comores (mention Assez Bien) *2021 à 2022*

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Microcontrôleurs et plateformes : Arduino, ESP32, STM32, Raspberry Pi, FPGA, PCB, FreeRTOS

Protocoles et communication : CAN, LIN, I2C, SPI, FlexRay, TCP/IP, WiFi, Bluetooth, MQTT

Langages : Assembleur, C/C++ embarqué, Python, Ladder, SQL, VBA, VHDL

Normes et validation : AUTOSAR, DO178, ISO 26262, IATF 16949, ISO 9001 ; HIL testing, tests unitaires, d'intégration, boîte blanche et noire, cycle en V

IA, automatique et outils : CNN, TensorFlow, Scikit-learn, OpenCV, MediaPipe ; PID, MATLAB/Simulink, Ansys SCADE, SCADA, ROS ; KiCad, Proteus, Git, PyCharm, Grafana, MySQL

CERTIFICATS ET FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Udemy : ADAS, MATLAB et Model Based Design, AUTOSAR, ISO 26262, CAN bus

MathWorks (15 certificats) : MATLAB, Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, Image Processing, Optimization, MATLAB Coder, Simulink, Simscape, Control Design, Multibody, Stateflow, Power Electronics, Circuit Simulation, Simscape Battery

Coursera et SkillUP : Finite Element Analysis (convergence et maillage ; analyse linéaire, non linéaire et postprocessing), AI Agents for Beginners

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES ET SOFT SKILLS

Outils et méthodes : 5S, Kaizen, DMAIC, 5P, PDCA, GMAO, AMDEC, benchmarking, brainstorming, Pareto, QQOQCP, diagramme spaghetti, Ishikawa, arbre des causes, audit

Résolution et organisation : résolution méthodique de pannes, diagnostic sous pression, grande autonomie, prise de décision, esprit critique

Relationnel et communication : esprit d'équipe, communication interpersonnelle, négociation commerciale, adaptation et rigueur opérationnelle

LANGUES ET CENTRES D'INTÉRÊT

Arabe : A1 | Français : B2 | Anglais : A2

Centres d'intérêt : échecs (réflexion et stratégie), voyages et découverte culturelle, cyclisme, robotique.